

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

Κύτταρα, μικροοργανισμοί, κύλινδροι, λιπιδικά στοιχεία και κρύσταλλοι του ουροποιητικού ιζήματος

Η μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος αποτελεί το τρίτο βασικό επίπεδο της γενικής εξέτασης ούρων, μετά τη μακροσκοπική παρατήρηση και τη χημική ταινία. Η ιδιαίτερη αξία της είναι ότι εξετάζει τα έμμορφα στοιχεία που υπάρχουν στα ούρα: ερυθροκύτταρα, λευκοκύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα, μικροοργανισμούς, κυλίνδρους, λιπιδικά στοιχεία και κρυστάλλους. Έτσι δεν απαντά μόνο στο ερώτημα «υπάρχει αίμα, φλεγμονή ή πρωτεΐνη;», αλλά συχνά βοηθά να εντοπιστεί το επίπεδο της βλάβης: σπείραμα, νεφρικό σωληνάριο, διάμεσος ιστός, ανώτερο ή κατώτερο ουροποιητικό.

Οι βασικές σημειώσεις του 9ου εξαμήνου χρησιμοποιούν ως κορμό τα μικρόβια, τους κυλίνδρους, τα επιθηλιακά κύτταρα, τα ερυθρά, τα σωμάτια λίπους και τα λευκά. Το ειδικό αρχείο νεφρικής λειτουργίας και οι σημειώσεις Μαρκάκη αναπτύσσουν περισσότερο τη μορφολογία των ερυθρών, την πυουρία, τα είδη κυλίνδρων και τους κρυστάλλους. Η ενοποιημένη ανάγνωση αυτών των πηγών δείχνει ότι το μικροσκοπικό ίζημα πρέπει να ερμηνεύεται ως πρότυπο και όχι ως απομονωμένη λίστα ευρημάτων.

Κεντρική αρχή: Το ίδιο εύρημα έχει διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με το τι το συνοδεύει. Ερυθροκύτταρα μαζί με δυσμορφία και ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους κατευθύνουν προς σπειραματική βλάβη, ενώ ομοιόμορφα ερυθρά χωρίς κυλίνδρους στρέφουν περισσότερο προς μετασπειραματική πηγή. Αντίστοιχα, λευκοκύτταρα με βακτηριουρία δεν σημαίνουν το ίδιο με λευκοκύτταρα και λευκοκυτταρικούς κυλίνδρους.

30. Μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος: τι ακριβώς εξετάζουμε

Το ίζημα προκύπτει από κατάλληλα επεξεργασμένο φρέσκο δείγμα ούρων. Η μικροσκόπηση αναζητά κύτταρα που προέρχονται από το αίμα ή το ουροποιητικό, σχηματισμούς που δημιουργούνται μέσα στον νεφρώνα, κρυστάλλους διαλυμένων αλάτων και μικροοργανισμούς. Το Tietz επισημαίνει ότι ακόμη και φυσιολογικά ούρα μπορεί να περιέχουν μικρούς αριθμούς κυττάρων, κυτταρικών υπολειμμάτων,

πρωτεϊνικών κυλίνδρων και κρυστάλλων. Η διαγνωστική αξία επομένως εξαρτάται από τον αριθμό, τη μορφολογία, τον τύπο και τον συνδυασμό των ευρημάτων.

Κατηγορία	Τι παρατηρείται	Τι μπορεί να εντοπίσει
Ερυθροκύτταρα	Αριθμός, μορφολογία, δυσμορφία/ακανθοκύτταρα.	Σπειραματική έναντι μετασπειραματικής αιματοουρίας και άλλες αιτίες αιμορραγίας του ουροποιητικού.
Λευκοκύτταρα / πυοσφαίρια	Αριθμός και, όπου απαιτείται, ειδικότερος κυτταρικός τύπος.	Λοίμωξη, πυελονεφρίτιδα, διάμεση ή σπειραματική φλεγμονή, αλλά και άσηπτη πυουρία.
Επιθηλιακά κύτταρα	Πλακώδη, μεταβατικά/ουροθηλιακά και νεφρικά σωληναριακά.	Επιμόλυνση δείγματος, ερεθισμό/βλάβη αποχετευτικής μοίρας ή σωληναριακή βλάβη.
Μικροοργανισμοί	Κυρίως βακτήρια στις συγκεκριμένες πηγές η παρουσία τους αξιολογείται μαζί με πυουρία και χημική ταινία.	Λοίμωξη έναντι επιμόλυνσης του δείγματος.
Κύλινδροι	Υαλώδεις, ερυθροκυτταρικοί, λευκοκυτταρικοί, επιθηλιακοί, κοκκώδεις, κηρώδεις, λιπώδεις, χρωστικοί.	Επειδή σχηματίζονται μέσα στα σωληνάκια, εντοπίζουν τη διαδικασία στον νεφρό και συχνά υποδεικνύουν τον μηχανισμό βλάβης.
Λιπιδικά στοιχεία	Ελεύθερα σταγονίδια λίπους, ωοειδή λιπώδη σωμάτια, λιπώδεις κύλινδροι.	Ιδιαίτερα νεφρωσικό πρότυπο όταν είναι άφθονα.

Κατηγορία	Τι παρατηρείται	Τι μπορεί να εντοπίσει
Κρύσταλλοι	Σχήμα, σύσταση και σχέση με το pH του δείγματος.	Κρυσταλλουρία, προδιάθεση για λίθους, μεταβολικές διαταραχές ή, σε ειδικά πρότυπα, τοξική έκθεση.

30.1 Δείγμα, προετοιμασία και τεχνική

Για μικροσκόπηση προτιμάται συνήθως καθαρό πρώτο πρωινό δείγμα, επειδή είναι περισσότερο συμπυκνωμένο και διατηρεί καλύτερα τα έμμορφα στοιχεία. Το πανεπιστημιακό αρχείο νεφρικής λειτουργίας αναφέρει ανάλυση μέσα σε περίπου 2 ώρες από τη λήψη και συντήρηση στους 4 °C όταν υπάρχει καθυστέρηση. Το Tietz επίσης τονίζει τη χρήση φρέσκου δείγματος και την καλή υγιεινή πριν τη συλλογή, επειδή επιφανειακά βακτήρια και κύτταρα μπορούν να αλλοιώσουν ιδιαίτερα την εκτίμηση λευκοκυττάρων και μικροοργανισμών.

Στη χειροκίνητη μικροσκόπηση, τμήμα του δείγματος φυγοκεντρείται, το υπερκείμενο απομακρύνεται και το ίζημα επαναιωρείται πριν τοποθετηθεί σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Η πρώτη επισκόπηση σε χαμηλότερη μεγέθυνση βοηθά στην ανεύρεση κυλίνδρων και μεγαλύτερων σχηματισμών, ενώ η υψηλότερη μεγέθυνση χρησιμοποιείται για λεπτομερέστερη εκτίμηση ερυθροκυττάρων, λευκοκυττάρων, επιθηλιακών κυττάρων, βακτηρίων και κρυστάλλων. Η μικροσκοπία αντίθεσης φάσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν αξιολογείται η μορφολογία των ερυθροκυττάρων.

Προαναλυτική παγίδα: Καθυστερημένη εξέταση μπορεί να προκαλέσει λύση κυττάρων και κυλίνδρων, βακτηριακό πολλαπλασιασμό, μεταβολή του pH και δημιουργία ή εξαφάνιση κρυστάλλων. Επομένως ένα «φτωχό» ή «πλούσιο» ίζημα δεν ερμηνεύεται σωστά αν αγνοηθεί ο χρόνος και ο τρόπος διαχείρισης του δείγματος.

31. Λευκοκύτταρα και πυοσφαίρια

31.1 Φυσιολογική παρουσία και πότε μιλάμε για πυουρία

Μικρός αριθμός λευκοκυττάρων μπορεί να υπάρχει σε φυσιολογικό δείγμα. Οι πηγές του μαθήματος δεν χρησιμοποιούν ακριβώς το ίδιο όριο: ο Μαρκάκης αναφέρει 0-4 λευκοκύτταρα ανά οπτικό πεδίο υψηλής μεγέθυνσης, ενώ το ειδικό αρχείο νεφρικής λειτουργίας αναφέρει περίπου 0-3 στους άνδρες και 0-5 στις γυναίκες. Η διαφορά αυτή δείχνει γιατί το αποτέλεσμα πρέπει να διαβάζεται με τα όρια του συγκεκριμένου εργαστηρίου, τη συγκέντρωση των ούρων και το κλινικό πλαίσιο, όχι με έναν απομονωμένο απόλυτο αριθμό.

Το αρχείο νεφρικής λειτουργίας χρησιμοποιεί τον όρο πυουρία για πολύ αυξημένο αριθμό πυοσφαιρίων και αναφέρει ως έντονο εύρημα περισσότερα από 50 ανά οπτικό πεδίο. Στην πράξη, όμως, ακόμη μικρότερη αύξηση λευκοκυττάρων μπορεί να έχει σημασία όταν υπάρχουν συμπτώματα ή συνοδά ευρήματα λοίμωξης. Η πυουρία δηλώνει φλεγμονώδη απάντηση στο ουροποιητικό, αλλά δεν είναι από μόνη της συνώνυμο βακτηριακής λοίμωξης.

Πρότυπο λευκοκυττάρων	Πιθανή σημασία	Τι βοηθά στη διάκριση
Λευκοκύτταρα + βακτήρια ± νιτρώδη/λευκοκυτταρική εστεράση	Υποστηρίζει ουρολοίμωξη όταν το δείγμα είναι σωστά συλλεγμένο.	Συμπτώματα, καλλιέργεια όταν ενδείκνυται, παρουσία ή απουσία κυλίνδρων.
Λευκοκύτταρα + λευκοκυτταρικοί κύλινδροι	Δείχνει ότι λευκοκύτταρα βρίσκονται μέσα στον νεφρώνα: πυελονεφρίτιδα ή άλλη σωληνοδιάμεση φλεγμονή· μπορεί να εμφανιστεί και σε ορισμένες σπειραματονεφρίτιδες.	Συνοδό ίζημα, πρωτεΐνη, ερυθρά, κρεατινίνη, κλινική εικόνα.

Πρότυπο λευκοκυττάρων	Πιθανή σημασία	Τι βοηθά στη διάκριση
Λευκοκύτταρα χωρίς ανιχνεύσιμα μικρόβια	Άσηπτη πυουρία.	Προηγούμενα αντιβίωση, Chlamydia trachomatis, γονόκοκκος, φυματίωση ουροποιητικού, λίθοι, φλεγμονώδη ή άλλα αίτια.
Βακτηριουρία χωρίς εμφανή πυουρία	Μπορεί να παρατηρηθεί σε ασυμπτωματική βακτηριουρία, ουδετεροπενία ή ορισμένες λοιμώξεις.	Σωστή συλλογή, εγκυμοσύνη/ανοσολογικ ή κατάσταση, καλλιέργεια.
Λευκοκύτταρα χωρίς κύλινδρο	Μπορεί να αφορά κατώτερο ουροποιητικό ή επιμόλυνση και δεν εντοπίζει από μόνο του τη βλάβη στον νεφρό.	Πλακώδη επιθηλιακά, βακτηριουρία, συμπτώματα, επανάληψη καθαρού δείγματος.

31.2 Άσηπτη πυουρία

Άσηπτη πυουρία σημαίνει λευκοκύτταρα στα ούρα χωρίς ταυτόχρονη ανάδειξη μικροοργανισμού με τη συνήθη εξέταση. Οι σημειώσεις αναφέρουν χαρακτηριστικά προηγούμενα αντιβιοτική θεραπεία, λοίμωξη από γονόκοκκο ή Chlamydia trachomatis και φυματίωση του ουροποιητικού. Η ίδια εικόνα μπορεί να εμφανιστεί και σε μη λοιμώδη φλεγμονή, λιθίαση, καθετηριασμό ή άλλη βλάβη. Επομένως «άσηπτη» σημαίνει ότι η συνήθης εξέταση δεν ανέδειξε μικρόβιο, όχι ότι έχει αποδειχθεί η απουσία κάθε λοιμώδους αιτίας.

31.3 Ηωσινόφιλα και διάμεση νεφρίτιδα: χρήσιμη αλλά περιορισμένη ένδειξη

Οι σημειώσεις Μαρκάκη αναφέρουν ότι ηωσινόφιλα ούρων μπορεί να εμφανιστούν σε διάμεση νεφρίτιδα. Η συσχέτιση είναι ιστορικά γνωστή, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αυτόνομο διαγνωστικό κριτήριο. Σε μελέτη με νεφρική βιοψία ως σημείο αναφοράς, η ηωσινοφιλουρία είχε χαμηλή ευαισθησία και περιορισμένη ειδικότητα και δεν διέκρινε αξιόπιστα την οξεία διάμεση νεφρίτιδα από άλλες νεφρικές βλάβες.

Διευκρίνιση: Η παρουσία ηωσινοφίλων μπορεί να υποστηρίξει μία ήδη εύλογη υποψία διάμεσης νεφρίτιδας, αλλά η απουσία τους δεν την αποκλείει και η παρουσία τους δεν την αποδεικνύει. Η διάγνωση βασίζεται στο συνολικό κλινικό και εργαστηριακό πρότυπο και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, στη νεφρική βιοψία.

32. Ερυθροκύτταρα και μικροσκοπική αιματουρία

32.1 Πόσα ερυθροκύτταρα θεωρούνται παθολογικά

Οι παλαιότερες σημειώσεις Μαρκάκη αναφέρουν 0-1 ερυθροκύτταρα ανά οπτικό πεδίο υψηλής μεγέθυνσης ως φυσιολογικό εύρημα. Στη σύγχρονη ουρολογική ορολογία, η μικροσκοπική αιματουρία στους ενήλικες ορίζεται από American Urological Association / Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία και Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction / Εταιρεία Ουροδυναμικής, Γυναικείας Πυελικής Ιατρικής και Ουρογεννητικής Αποκατάστασης ως τουλάχιστον 3 ερυθροκύτταρα ανά οπτικό πεδίο υψηλής μεγέθυνσης σε κατάλληλα συλλεγμένο δείγμα. Η χημική ταινία για αίμα δεν αρκεί μόνη της για τον ορισμό, επειδή αντιδρά επίσης με ελεύθερη αιμοσφαιρίνη και μυοσφαιρίνη.

Διευκρίνιση παλαιότερων ορίων: Το «0-1 ανά οπτικό πεδίο» των σημειώσεων μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαστηριακό εύρος αναφοράς, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το σύγχρονο κλινικό κατώφλι ορισμού μικροσκοπικής αιματουρίας. Για κλινική διερεύνηση χρησιμοποιούμε το ισχύον πλαίσιο και τα όρια του εργαστηρίου.

32.2 Η μορφολογία των ερυθροκυττάρων είναι εντοπιστική

Η μικροσκόπηση μπορεί να διαχωρίσει σχετικά ομοιόμορφα, ισόμορφα ερυθροκύτταρα από δύσμορφα ερυθροκύτταρα. Οι σημειώσεις νεφρικής λειτουργίας χρησιμοποιούν ως ισχυρή ένδειξη σπειραματικής προέλευσης ποσοστό πάνω από 80% ανώμαλων μορφών, ενώ οι σημειώσεις Μαρκάκη αναφέρουν πάνω από 50-80% δύσμορφα. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα ακανθοκύτταρα, δηλαδή ερυθροκύτταρα με χαρακτηριστικές ανώμαλες προσεκβολές. Η δυσμορφία προκύπτει καθώς τα ερυθρά περνούν μέσα από παθολογικό σπειραματικό φραγμό και υφίστανται ωσμωτικές και μηχανικές μεταβολές.

αιμορραγία από σπείραμα – διέλευση από παθολογικό σπειραματικό φραγμό – δυσμορφία / ακανθοκύτταρα – σπειραματική κατεύθυνση

Μορφολογία συνδυασμός	/	Πιθανότερη προέλευση	Σημαντικές συσχετίσεις
Δύσμορφα ερυθροκύτταρα, ιδιαίτερα ακανθοκύτταρα		Σπειραματική.	Σπειραματονεφρίτιδες, αγγειίτιδες και άλλες σπειραματικές βλάβες, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει πρωτεϊνουρία.
Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι		Ενδονεφρική/ σπειραματική.	Πολύ ισχυρή ένδειξη σπειραματικής αιμορραγίας και σπειραματονεφρίτιδας.
Ομοιόμορφα, ισόμορφα ερυθροκύτταρα χωρίς κυλίνδρους		Περισσότερο μετασπειραματική, δηλαδή από νεφρική πύελο, ουρητήρες, κύστη ή ουρήθρα.	Λιθίαση, ουρολοίμωξη, όγκοι, τραύμα ή φλεγμονή της αποχετευτικής μοίρας.

Μορφολογία συνδυασμός	/	Πιθανότερη προέλευση	Σημαντικές συσχετίσεις
Ερυθρά μετά από έντονη άσκηση, σεξουαλική δραστηριότητα ή έμμηνο ρύση		Μπορεί να είναι παροδική ή να οφείλεται σε επιμόλυνση.	Απαιτεί σωστό ιστορικό και συχνά επανάληψη κατάλληλα συλλεγμένου δείγματος.
Θετική ταινία αίματος αλλά ελάχιστα/καθόλου ερυθρά στη μικροσκόπηση		Όχι τυπική αιματουρία.	Σκεφτόμαστε αιμοσφαιρινουρία ή μυοσφαιρινουρία, ανάλογα με το κλινικό πλαίσιο.

32.3 Αίτια αιματουρίας που αναδεικνύονται στις πηγές

Οι σημειώσεις αναφέρουν λοιμώξεις, έντονη άσκηση, σεξουαλική δραστηριότητα και λιθίαση. Το Tietz επεκτείνει τη διαφορική σε σπειραματονεφρίτιδα, πολυκυστική νόσο, αγγειίτιδα και λοιμώξεις, αλλά και ουρολογικά αίτια όπως λιθίαση, τραύμα, κακοήθειες της κύστης ή άλλων τμημάτων της αποχετευτικής μοίρας και στενώσεις. Η μορφολογία των ερυθρών και η παρουσία κυλίνδρων είναι αυτά που μετατρέπουν τη γενική «αιματουρία» σε ανατομικά κατευθυνόμενη διαγνωστική πληροφορία.

33. Επιθηλιακά κύτταρα

Τα επιθηλιακά κύτταρα δεν αποτελούν μία ενιαία κατηγορία. Η σημασία τους εξαρτάται από τον τύπο του επιθηλίου από τον οποίο προέρχονται. Η διάκριση πλακωδών, μεταβατικών/ουροθηλιακών και νεφρικών σωληναριακών κυττάρων βοηθά να ξεχωρίσουμε απλή επιμόλυνση από πραγματική βλάβη του ουροποιητικού ή του νεφρικού σωληναρίου.

Τύπος κυττάρου	Προέλευση	Ερμηνεία
Πλακώδη επιθηλιακά	Κατώτερο ουροποιητικό και, στις γυναίκες, συχνά κόλπος/αιδοίο.	Μικρός αριθμός μπορεί να είναι αναμενόμενος. Πολλά πλακώδη κύτταρα υποστηρίζουν επιμόλυνση και μειώνουν την αξιοπιστία της βακτηριουρίας και της πυουρίας στο συγκεκριμένο δείγμα.
Μεταβατικά ουροθηλιακά /	Νεφρική πύελος, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη και εγγύς ουρήθρα.	Μπορεί να αυξηθούν με καθετηριασμό, ερεθισμό, λιθίαση, απόφραξη ή φλεγμονή. Η απλή παρουσία τους δεν ισοδυναμεί με νεόπλασμα· η υποψία κακοήθειας απαιτεί κυτταρολογική/ουρολογική αξιολόγηση.
Νεφρικά σωληναριακά επιθηλιακά	Νεφρικά σωληνάκια.	Αυξημένοι αριθμοί υποστηρίζουν σωληναριακή βλάβη. Οι πηγές τους συνδέουν με οξεία σωληναριακή νέκρωση/βλάβη, διάμεση νεφρίτιδα και ορισμένες σπειραματικές νόσους.
Σωληναριακά κύτταρα μέσα σε κύλινδρο	Σχηματισμός μέσα στον νεφρώνα.	Ισχυρότερη ένδειξη ενδονεφρικής σωληναριακής βλάβης από μεμονωμένα κύτταρα στο ίζημα.

Πρακτικό σημείο: Όταν ένα δείγμα έχει πολλά πλακώδη επιθηλιακά μαζί με βακτήρια, η επιμόλυνση γίνεται σημαντική πιθανότητα. Αντίθετα, νεφρικά σωληναριακά κύτταρα μαζί με κοκκώδεις κυλίνδρους ή κυλίνδρους σωληναριακών κυττάρων έχουν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα για ενδονεφρική βλάβη.

34. Μικροοργανισμοί και βακτηριουρία

Οι βασικές σημειώσεις συνοψίζουν το εύρημα ως «μικρόβια – ουρολοίμωξη». Η αρχή είναι σωστή ως κατεύθυνση, αλλά η μικροσκοπική παρουσία βακτηρίων δεν αρκεί μόνη της για διάγνωση, επειδή μπορεί να προκύψει από επιμόλυνση κατά τη συλλογή ή από πολλαπλασιασμό σε δείγμα που έμεινε για μεγάλο διάστημα σε θερμοκρασία δωματίου. Η βακτηριουρία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν συνυπάρχουν πυουρία, θετική λευκοκυτταρική εστεράση ή νιτρώδη και συμβατή κλινική εικόνα.

Μικροσκοπικό πρότυπο	Ερμηνεία
Βακτήρια + πυουρία	Υποστηρίζουν ουρολοίμωξη όταν το δείγμα είναι σωστά συλλεγμένο.
Βακτήρια + πολλά πλακώδη επιθηλιακά	Αυξάνει την πιθανότητα επιμόλυνσης· μπορεί να χρειαστεί νέο καθαρό δείγμα.
Βακτήρια + νιτρώδη θετικά	Ενισχύουν την πιθανότητα βακτηριουρίας από μικροοργανισμό που ανάγει νιτρικά σε νιτρώδη.
Βακτήρια χωρίς πυουρία	Μπορεί να είναι ασυμπτωματική βακτηριουρία, επιμόλυνση ή να εμφανιστεί σε ουδετεροπενία· η ερμηνεία εξαρτάται από τον ασθενή.
Πυουρία χωρίς βακτήρια στη συνήθη εξέταση	Άσηπτη πυουρία: προηγθείσα αντιβίωση, ειδικά παθογόνα ή μη λοιμώδους φλεγμονή πρέπει να εξεταστούν.

Διευκρίνιση για τους «μικροβιακούς κυλίνδρους» των παλαιότερων σημειώσεων: Η σύγχρονη ρουτίνα δεν χρησιμοποιεί συνήθως τον όρο ως κύρια κατηγορία κυλίνδρων. Για εντόπιση λοίμωξης στο ανώτερο ουροποιητικό έχουν μεγαλύτερη διαγνωστική χρησιμότητα οι λευκοκυτταρικοί κύλινδροι σε συνδυασμό με πυουρία και βακτηριουρία. Η καλλιέργεια, όταν ενδείκνυται, είναι αυτή που ταυτοποιεί τον μικροοργανισμό.

35. Κύλινδροι ούρων: το πιο εντοπιστικό τμήμα του ιζήματος

35.1 Πώς σχηματίζονται

Οι κύλινδροι είναι κυλινδρικοί σχηματισμοί που δημιουργούνται μέσα στα νεφρικά σωληνάρια. Η πρωτεϊνική τους μήτρα αποτελείται κυρίως από ουρομοντουλίνη, γνωστή ιστορικά ως πρωτεΐνη Tamm-Horsfall. Το ειδικό πανεπιστημιακό αρχείο τονίζει ότι ο σχηματισμός ευνοείται σε όξινο περιβάλλον. Χαμηλή ροή, αυξημένη συγκέντρωση ούρων και στάση μέσα στα σωληνάρια μπορούν επίσης να ευνοήσουν την καθίζηση της πρωτεϊνικής μήτρας.

Το κρίσιμο ανατομικό σημείο είναι ότι ένας αληθινός κύλινδρος έχει πάρει το σχήμα του σωληναριακού αυλού. Επομένως προέρχεται από τον νεφρό και όχι από την ουροδόχο κύστη ή την ουρήθρα. Τα κύτταρα, τα λιπίδια ή οι χρωστικές που εγκλωβίζονται στη μήτρα του κυλίνδρου καθορίζουν τη διαγνωστική του σημασία.

ουρομοντουλίνη / Tamm-Horsfall – καθίζηση μέσα στο σωληνάριο – πρωτεϊνική μήτρα – εγκλωβισμός κυττάρων ή υπολειμμάτων – ειδικός τύπος κυλίνδρου

35.2 Τα βασικά είδη κυλίνδρων και η σημασία τους

Τύπος κυλίνδρου	Σύνθεση / εμφάνιση	Κύρια διαγνωστική σημασία
Υαλώδης	Κυρίως καθαρή πρωτεϊνική μήτρα ουρομοντουλίνης, διαφανής.	Μη ειδικός. Μικρός αριθμός μπορεί να εμφανιστεί σε υγιείς μετά από έντονη άσκηση, αφυδάτωση, πυρετό, διουρητικά ή φυσιολογικό stress. Η παρουσία του μόνη της δεν αποδεικνύει νεφρική νόσο.
Ερυθροκυτταρικός	Ερυθροκύτταρα εγκλωβισμένα στην πρωτεϊνική μήτρα.	Πολύ ισχυρή ένδειξη σπειραματικής αιμορραγίας/σπειραματονεφρίτιδας. Η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη από απλή αιματουρία.

Τύπος κυλίνδρου	Σύνθεση / εμφάνιση	Κύρια διαγνωστική σημασία
Λευκοκυτταρικός	Λευκοκύτταρα μέσα στη μήτρα.	Υποστηρίζει πυελονεφρίτιδα ή άλλη σωληνοδιάμεση φλεγμονή· μπορεί να εμφανιστεί και σε ορισμένες πολλαπλασιαστικές σπειραματονεφρίτιδες.
Κύλινδρος νεφρικών σωληναριακών κυττάρων	Νεφρικά σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα μέσα στη μήτρα.	Οξεία σωληναριακή βλάβη και άλλες καταστάσεις με αποβολή σωληναριακών κυττάρων.
Κοκκώδης	Πρωτεϊνική μήτρα με κυτταρικά/πρωτεϊνικά υπολείμματα· οι έντονα χρωματισμένοι μπορεί να έχουν «λασπώδη καφέ» εμφάνιση.	Μπορεί σπάνια να εμφανιστεί μετά από άσκηση/αφυδάτωση, αλλά πολλοί «muddy brown» κοκκώδεις κύλινδροι είναι χαρακτηριστικοί οξείας σωληναριακής βλάβης.
Κηρώδης	Εκφυλισμένος, ομοιογενής, έντονα διαθλαστικός πρωτεϊνικός κύλινδρος.	Συνδέεται με προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο και παρατεταμένη σωληναριακή στάση.
Ευρύς	Μεγαλύτερη διάμετρος, σχηματίζεται σε διατεταμένα σωληνάκια.	Συχνότερος σε προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο. Είναι δείκτης σοβαρής/προχωρημένης βλάβης, όχι από μόνος του ακριβής προγνωστικός δείκτης.

Τύπος κυλίνδρου	Σύνθεση / εμφάνιση	Κύρια διαγνωστική σημασία
Λιπώδης	Σταγονίδια λίπους ή ωειδή λιπώδη σωμάτια μέσα στον κύλινδρο.	Σε μεγάλους αριθμούς υποστηρίζει έντονα νεφρωσικό πρότυπο.
Χρωστικός	Πρωτεϊνική/κοκκώδης μήτρα με χρωστική, π.χ. αιμοσφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη.	Μπορεί να εμφανιστεί σε βαριά ενδαγγειακή αιμόλυση ή ραβδομυόλυση και να συνοδεύει οξεία νεφρική βλάβη.
Μικτός	Περισσότεροι από ένας κυτταρικοί τύποι στην ίδια μήτρα.	Μπορεί να εμφανιστεί σε ενεργό, σύνθετο νεφρικό ίζημα, π.χ. πολλαπλασιαστική σπειραματική φλεγμονή.

Διευκρίνιση για τον όρο «muddy brown»: Στις σημειώσεις Μαρκάκη ο όρος εμφανίζεται δίπλα στους επιθηλιακούς κυλίνδρους. Στη σύγχρονη μορφολογική ορολογία, «muddy brown» χαρακτηρίζει κυρίως κοκκώδεις κυλίνδρους και κοκκώδεις κυτταρικό υλικό της οξείας σωληναριακής βλάβης. Επιθηλιακοί κύλινδροι μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά δεν είναι συνώνυμοι του όρου.

Διευκρίνιση για τους ευρείς κυλίνδρους: Οι βασικές σημειώσεις τους συνδέουν με τα αθροιστικά σωληνάρια και «βαριά νεφρική βλάβη». Πιο ακριβές είναι ότι οι ευρείς κύλινδροι σχηματίζονται σε διατεταμένα σωληνάρια και είναι ιδιαίτερα συμβατοί με προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο. Η παρουσία τους έχει μεγάλη βαρύτητα, αλλά δεν επιτρέπει από μόνη της πρόβλεψη έκβασης.

35.3 Ενεργό ίζημα

Ο όρος «ενεργό ίζημα» δεν σημαίνει απλώς ότι υπάρχουν οποιοιδήποτε κύλινδροι. Περιγράφει ίζημα με παθολογικά κυτταρικά στοιχεία που υποδηλώνουν ενεργή

ενδονεφρική φλεγμονή ή βλάβη: δυσμορφικά ερυθροκύτταρα, ερυθροκυτταρικούς ή λευκοκυτταρικούς κυλίνδρους, σημαντική αιματοουρία/πυουρία και, ανάλογα με τη νόσο, άλλους κυτταρικούς ή κοκκώδεις κυλίνδρους. Το πρότυπο αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη διαγνωστική αξία από μεμονωμένους υαλώδεις κυλίνδρους.

36. Λιπιδικά στοιχεία: σωμάτια λίπους, ωοειδή λιπώδη σωμάτια και λιπώδεις κύλινδροι

Οι βασικές σημειώσεις συνδέουν τα σωμάτια λίπους και τους λιπώδεις κυλίνδρους με το νεφρωσικό σύνδρομο. Η λιπιδουρία εμφανίζεται όταν σημαντική σπειραματική διαρροή πρωτεϊνών και λιποπρωτεϊνών οδηγεί σε πρόσληψη λιπιδίων από σωληναριακά κύτταρα και αποβολή τους στα ούρα. Στο ίζημα μπορεί να παρατηρηθούν ελεύθερα λιπιδικά σταγονίδια, σωληναριακά κύτταρα φορτωμένα με λίπος - τα λεγόμενα ωοειδή λιπώδη σωμάτια - και λιπώδεις κύλινδροι.

Με πολωμένο φως, οι κρύσταλλοι χοληστερόλης μέσα στα λιπιδικά σταγονίδια μπορούν να δώσουν χαρακτηριστική εικόνα «σταυρού της Μάλτας». Μεμονωμένα λιπιδικά στοιχεία δεν είναι απολύτως ειδικά, αλλά άφθονα ωοειδή λιπώδη σωμάτια και λιπώδεις κύλινδροι σε ασθενή με σημαντική πρωτεϊνουρία αποτελούν κλασικό νεφρωσικό πρότυπο.

Εύρημα	Τι υποδηλώνει
Ελεύθερα λιπιδικά σταγονίδια	Λιπιδουρία· η σημασία εξαρτάται από ποσότητα και συνοδό πρωτεϊνουρία.
Ωοειδή λιπώδη σωμάτια	Σωληναριακά κύτταρα γεμάτα λίπος· σε σημαντικό αριθμό υποστηρίζουν νεφρωσικό πρότυπο.
Λιπώδεις κύλινδροι	Ενδονεφρικός σχηματισμός με λιπίδια· ισχυρή συσχέτιση με νεφρωσικό σύνδρομο όταν είναι άφθονοι.
«Σταυρός της Μάλτας» σε πολωμένο φως	Χαρακτηριστική οπτική εικόνα λιπιδίων/χοληστερόλης, χρήσιμη για αναγνώριση λιπιδουρίας.

37. Κρύσταλλοι ούρων

37.1 Γιατί σχηματίζονται και γιατί δεν σημαίνουν πάντοτε λιθίαση

Οι κρύσταλλοι σχηματίζονται όταν μία διαλυμένη ουσία υπερκορεστεί και καθιζάνει. Η πιθανότητα κρυστάλλωσης εξαρτάται από τη συγκέντρωση των διαλυμένων ουσιών, το pH, τη θερμοκρασία, τον όγκο των ούρων, ουσίες που προάγουν ή αναστέλλουν την κρυστάλλωση και τη χρονική καθυστέρηση μέχρι τη μικροσκόπηση. Για αυτό κρύσταλλοι μπορούν να εμφανιστούν και σε φυσιολογικά ούρα και η απλή παρουσία τους δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει λίθος.

Σημαντική διευκρίνιση: Οι παλαιότερες σημειώσεις συνοψίζουν «κρύσταλλοι ασβεστίου σε αλκαλικό pH». Αυτό είναι υπερβολικά γενικό. Το φωσφορικό ασβέστιο ευνοείται από αλκαλικά ούρα, ενώ το οξαλικό ασβέστιο έχει διαφορετική συμπεριφορά και δεν πρέπει να εντάσσεται μηχανικά στον ίδιο κανόνα. Η ταυτοποίηση πρέπει να βασίζεται στο σχήμα και στη σύσταση του κρυστάλλου.

37.2 Οι κυριότεροι κρύσταλλοι

Κρύσταλλος	Τυπική μορφολογία	Σχέση με pH	Κλινική σημασία
Οξαλικό ασβέστιο	Διένυδρο: «φάκελος»/οκτάεδρο. Μονοένυδρο: συχνά αλτηροειδές ή ωοειδές.	Δεν ακολουθεί τον απλό κανόνα «ασβέστιο = αλκαλικό».	Συχνός συστατικός λίθων. Μεγάλοι αριθμοί, ιδίως συμβατό σχήμα, μπορούν να υποστηρίξουν δηλητηρίαση από αιθυλενογλυκόλη ή υπεροξαλουρία στο κατάλληλο πλαίσιο.

Κρύσταλλος	Τυπική μορφολογία	Σχέση με pH	Κλινική σημασία
Φωσφορικό ασβέστιο	Πλάκες, σφήνες ή ροζέτες.	Κυρίως αλκαλικά ούρα.	Μπορεί να σχετίζεται με λιθίαση, άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση και υπερπαραθυρεοειδισμό.
Ουρικό οξύ	Ρομβοειδή/ διαμαντοειδή, ροζέτες ή βελόνες.	Όξινα, ψυχρά και συμπυκνωμένα ούρα.	Μπορεί να εμφανιστεί σε υπερουρικοζουρία, αφυδάτωση ή καταστάσεις αυξημένου φορτίου ουρικού οξέος και αποτελεί συστατικό λίθων ουρικού οξέος.
Κυστίνη	Χαρακτηριστικές επίπεδες, κανονικές εξαγωνικές πλάκες.	Συνήθως όξινα ούρα.	Εύρημα με μεγάλη ειδικότητα για κυστινουρία και προδιάθεση σε κυστινικούς λίθους.
Μαγνήσιο-αμμώνιο-φωσφορικό / στρουβίτης	Χαρακτηριστικό «καπάκι φέρετρου» ή πρισματική μορφή.	Αλκαλικά ούρα.	Συνδέεται με ουρολοίμωξη από ουρεασοπαραγωγά βακτήρια, κλασικά Proteus, και με λίθους στρουβίτη.

Κρύσταλλος	Τυπική μορφολογία	Σχέση με pH	Κλινική σημασία
Άμορφα ουρικά / φωσφορικά	Κοκκώδες άμορφο υλικό χωρίς χαρακτηριστικό σχήμα.	Ουρικά συχνότερα σε όξινα, φωσφορικά σε αλκαλικά ούρα.	Συχνά μη ειδικό εύρημα· η σημασία εξαρτάται από ποσότητα, pH και συνολικό πρότυπο.

37.3 Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου και αιθυλενογλυκόλη

Το αρχείο οξεοβασικής ισορροπίας επισημαίνει τη συσχέτιση δηλητηρίασης από αιθυλενογλυκόλη με κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου, συχνά με μορφή «φακέλου». Η αιθυλενογλυκόλη μεταβολίζεται σε οργανικά οξέα, μεταξύ αυτών και οξαλικό οξύ, το οποίο δεσμεύει ασβέστιο και μπορεί να σχηματίσει κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου. Το εύρημα είναι υποστηρικτικό μέσα σε συμβατό βιοχημικό πλαίσιο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του ως απόδειξη τοξικής έκθεσης.

38. Συνδυαστική ερμηνεία του μικροσκοπικού ιζήματος

Η μεγαλύτερη αξία της μικροσκόπησης εμφανίζεται όταν τα ευρήματα συνδυάζονται μεταξύ τους και με τη χημική ταινία. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει πρότυπα κατεύθυνσης και όχι αυτόνομες διαγνώσεις.

Πρότυπο	Κύρια κατεύθυνση	Γιατί
Δύσμορφα ερυθρά/ακανθοκύτταρα + ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι + πρωτεϊνουρία	Σπειραματική αιμορραγία / νεφρικό πρότυπο.	Η δυσμορφία υποδηλώνει διέλευση από σπειραματικό φραγμό και ο κύλινδρος αποδεικνύει ενδονεφρική προέλευση.

Πρότυπο	Κύρια κατεύθυνση	Γιατί
Ομοιόμορφα ερυθρά + απουσία κυλίνδρων	Μετασπειραματική αιματουρία περισσότερο πιθανή.	Η αιμορραγία μπορεί να προέρχεται από πύελο, ουρητήρα, κύστη ή ουρήθρα, π.χ. λίθο, λοίμωξη, όγκο ή τραύμα.
Πυουρία + βακτηριουρία + νιτρώδη/λευκοκυτταρική εστεράση	Ουρολοίμωξη.	Συνδυάζονται μικρόβιο και φλεγμονώδης απάντηση. Η καλλιέργεια χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ταυτοποίηση.
Πυουρία + λευκοκυτταρικοί κύλινδροι	Ανώτερο ουροποιητικό / ενδονεφρική φλεγμονή.	Οι κύλινδροι σχηματίζονται μέσα στα σωληνάρια, άρα το εύρημα δεν εξηγείται από απλή κυστίτιδα.
Νεφρικά σωληναριακά κύτταρα + πολλοί κοκκώδεις «muddy brown» κύλινδροι	Οξεία σωληναριακή βλάβη.	Αποβολή σωληναριακών κυττάρων και κυτταρικών υπολειμμάτων μέσα στους κυλίνδρους.
Βαριά πρωτεϊνουρία + ωοειδή λιπώδη σωμάτια + λιπώδεις κύλινδροι	Νεφρωσικό πρότυπο.	Η αυξημένη διαρροή λιποπρωτεϊνών και η σωληναριακή πρόσληψη λιπιδίων δημιουργούν λιπιδουρία.

Πρότυπο	Κύρια κατεύθυνση	Γιατί
Θετική ταινία αίματος + ελάχιστα/καθόλου ερυθρά χρωστικοί κύλινδροι	Αιμοσφαιρινουρία ή μυοσφαιρινουρία.	Η ταινία ανιχνεύει την αίμη· η μικροσκόπηση δείχνει ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος αριθμός ακέραιων ερυθροκυττάρων.
Αλκαλικά ούρα + στρουβιτικοί κρύσταλλοι + βακτηριουρία	Ουρεασοπαραγωγός λοίμωξη και κίνδυνος λίθων στρουβίτη.	Η ουρεάση αυξάνει το pH και ευνοεί καθίζηση μαγνησίου-αμμωνίου-φωσφορικού.
Εξαγωνικοί κρύσταλλοι κυστίνης	Κυστινουρία.	Η χαρακτηριστική μορφολογία έχει υψηλή διαγνωστική ειδικότητα.

39. Πρακτικός αλγόριθμος ανάγνωσης του ιζήματος

1. Ελέγχω πρώτα την ποιότητα του δείγματος: σωστή συλλογή, φρεσκάδα, πιθανή έμμηνος ρύση ή επιμόλυνση και χρόνο μέχρι την ανάλυση.
2. Βλέπω αν υπάρχουν πολλά πλακώδη επιθηλιακά. Αν ναι, είμαι πιο επιφυλακτικός για βακτηριουρία και πυουρία και εξετάζω αν χρειάζεται νέο δείγμα.
3. Μετρώ λευκοκύτταρα και τα συνδέω με βακτήρια, νιτρώδη και λευκοκυτταρική εστεράση. Αν υπάρχουν λευκοκυτταρικοί κύλινδροι, σκέφτομαι ενδονεφρική/ανώτερου ουροποιητικού φλεγμονή.
4. Μετρώ ερυθροκύτταρα και εξετάζω τη μορφολογία τους. Δύσμορφα ερυθρά και ακανθοκύτταρα στρέφουν προς σπείραμα, ενώ ομοιόμορφα ερυθρά περισσότερο προς μετασπειραματική πηγή.

5. Αναζητώ κυλίνδρους και τους ταξινομώ. Οι κυτταρικοί κύλινδροι έχουν μεγαλύτερη εντοπιστική αξία από τους απλούς υαλώδεις.
6. Αν υπάρχουν νεφρικά σωληναριακά κύτταρα ή πολλοί κοκκώδεις «muddy brown» κύλινδροι, αξιολογώ σοβαρά σωληναριακή βλάβη.
7. Αν υπάρχει σημαντική πρωτεϊνουρία, αναζητώ λιπώδη σωμάτια και λιπώδεις κυλίνδρους για νεφρωσικό πρότυπο.
8. Αναγνωρίζω τους κρυστάλλους από μορφολογία και pH, αλλά δεν εξισώνω την κρυσταλλουρία με λιθίαση χωρίς το υπόλοιπο κλινικό πλαίσιο.
9. Τέλος, συνδέω το ίζημα με κρεατινίνη, εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης, πρωτεΐνη/αλβουμίνη ούρων, ηλεκτρολύτες, καλλιέργεια και τις υπόλοιπες εξετάσεις που απαιτεί το συγκεκριμένο πρότυπο.

40. Τι πρέπει να θυμόμαστε

- Η μικροσκοπική εξέταση δεν είναι απλή καταμέτρηση κυττάρων: η μορφολογία και ο τύπος του κυλίνδρου εντοπίζουν την προέλευση της βλάβης.
- Το δείγμα πρέπει να είναι σωστά συλλεγμένο και φρέσκο. Καθυστέρηση μπορεί να λύσει κύτταρα/κυλίνδρους, να πολλαπλασιάσει βακτήρια και να αλλάξει την κρυσταλλουρία.
- Λευκοκύτταρα σημαίνουν φλεγμονή, όχι υποχρεωτικά βακτηριακή λοίμωξη. Η άσηπτη πυουρία έχει σημαντική διαφορική διάγνωση.
- Ηωσινόφιλα ούρων δεν αποτελούν αξιόπιστο αυτόνομο τεστ για οξεία διάμεση νεφρίτιδα.
- Δύσμορφα ερυθροκύτταρα και ιδιαίτερα ακανθοκύτταρα υποστηρίζουν σπειραματική προέλευση· ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι έχουν ακόμη μεγαλύτερη ειδικότητα για σπειραματική αιμορραγία.
- Πολλά πλακώδη επιθηλιακά υποστηρίζουν επιμόλυνση, ενώ νεφρικά σωληναριακά κύτταρα υποστηρίζουν σωληναριακή βλάβη.
- Οι υαλώδεις κύλινδροι είναι μη ειδικοί και μπορεί να εμφανίζονται σε φυσιολογικές καταστάσεις. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με κυτταρικούς ή κοκκώδεις κυλίνδρους.

- Οι «muddy brown» κύλινδροι είναι κυρίως κοκκώδεις και χαρακτηρίζουν οξεία σωληναριακή βλάβη· δεν είναι συνώνυμοι των επιθηλιακών κυλίνδρων.
- Λευκοκυτταρικοί κύλινδροι κατευθύνουν προς πυελονεφρίτιδα ή άλλη σωληνοδιάμεση φλεγμονή και διαχωρίζουν το ανώτερο από το απλό κατώτερο ουροποιητικό πρότυπο.
- Άφθονα ωοειδή λιπώδη σωμάτια και λιπώδεις κύλινδροι μαζί με σημαντική πρωτεϊνουρία υποστηρίζουν νεφρωσικό πρότυπο.
- Οι κρύσταλλοι πρέπει να ταυτοποιούνται από το σχήμα και το pH. Κρύσταλλοι δεν σημαίνουν αυτόματα λίθο.
- Εξαγωνικοί κρύσταλλοι κυστίνης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικοί κυστινουρίας, ενώ στρουβίτης σε αλκαλικά ούρα συνδέεται με ουρεασοπαραγωγούς λοιμώξεις.
- Η τελική ερμηνεία γίνεται πάντοτε μαζί με τη χημική ταινία, την πρωτεϊνουρία/αλβουμινουρία, τη νεφρική λειτουργία και την κλινική εικόνα.

Πηγές της παρούσας ενότητας

Σημειώσεις 9ου Εξαμήνου - Κλινική Αξιολόγηση των Συνήθων Εργαστηριακών Εξετάσεων: βασικός κορμός μικροσκοπικής εξέτασης ιζήματος, μικρόβια, κύλινδροι, επιθηλιακά κύτταρα, ερυθρά, λευκά και σωμάτια λίπους.

Εργαστηριακή Προσέγγιση Νεφρικής Λειτουργίας: τεχνική μικροσκοπικής εξέτασης, πυοσφαίρια/πυουρία, άσηπτη πυουρία, μορφολογία ερυθρών, επιθηλιακά κύτταρα και αναλυτική παρουσίαση κυλίνδρων.

Μαρκάκης Κ. - Αξιολόγηση Εργαστηριακών Εξετάσεων: φυσιολογικά όρια ερυθρών/λευκών, δύσμορφα ερυθροκύτταρα, σωληναριακά και ουροεπιθηλιακά κύτταρα, λιπώδη σωμάτια, κρύσταλλοι και είδη κυλίνδρων.

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics - Kidney Disease / Specimen Collection: προαναλυτική διαχείριση δείγματος, ρόλος ουρολογικού ιζήματος, αιματοουρία, λευκοκύτταρα, κύλινδροι και εντοπιστική αξία της μικροσκόπησης.

Cheilas - Οξεοβασική Ισορροπία: συσχέτιση κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου με μεταβολισμό αιθυλενογλυκόλης.

American Urological Association / Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction - Microhematuria Guideline, amended 2025: σύγχρονος ορισμός μικροσκοπικής αιματουρίας στους ενήλικες.

Merck Manual Professional Edition - Evaluation of the Patient With Renal Issues / Urinary Casts / Common Types of Urinary Crystals, ενημερωμένες εκδόσεις: σύγχρονη ταξινόμηση κυλίνδρων, «muddy brown» κοκκώδεις κύλινδροι, λιπιδικά στοιχεία και μορφολογία κρυστάλλων.

Muriithi AK et al. Utility of urine eosinophils in the diagnosis of acute interstitial nephritis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2013: περιορισμένη διαγνωστική απόδοση ηωσινοφίλων ούρων.